

Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica

Uma plataforma que analisa dados de desempenho estudantil para identificar riscos acadêmicos e apoiar a tomada de decisões educacionais.

[Explorar o Sistema](#)



O DESAFIO

Desafios do Monitoramento Acadêmico



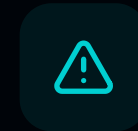
Dificuldade de Monitoramento

Dificuldade no acompanhamento do desempenho individual dos alunos em larga escala.



Análise Manual

Análise manual de notas e frequência consome tempo e recursos consideráveis.



Falta de Ferramentas Preditivas

Ausência de ferramentas que antecipem riscos acadêmicos na gestão institucional.

OBJETIVO

Objetivo do Projeto

O sistema SIMPA tem como objetivo analisar dados acadêmicos como notas e faltas para identificar alunos em situação de risco e apoiar a tomada de decisão institucional.

Através de análise estatística e algoritmos inteligentes, o sistema oferece uma visão completa do desempenho acadêmico, permitindo intervenções precoces e personalizadas.



Análise de Notas



ARQUITETURA

Arquitetura do Sistema



Usuário / Coordenador

Layer 1



Flask API

Layer 2



Camada de Serviços

Layer 3



Modelos (Classe Aluno)

Layer 4





Arquitetura em camadas garantindo modularidade e manutenibilidade do código.

MODELO DE DADOS

Modelo do Aluno

models/aluno.py

```
class Aluno:  
  
    # Atributos  
    matricula: str
```

```
nome: str
notas: list[float]
faltas: int
status_risco: str

# Métodos

def adicionar_nota(self, nota: float) → None:
def registrar_faltas(self, qtd: int) → None:
def calcular_media(self) → float:
def atualizar_risco(self) → str:
```

FONTE DE DADOS

Dados Acadêmicos

O sistema utiliza um dataset em formato CSV contendo informações de matrícula, nome, notas e frequência dos alunos.

data/alunos.csv

matricula	nome	nota_1	nota_2	faltas
2024001	Ana Silva	8.5	7.8	3
2024002	Pedro Santos	6.2	5.9	8
2024003	Maria Oliveira	9.1	9.4	1
2024004	João Costa	4.5	5.2	12

STACK TECNOLÓGICO

Tecnologias Utilizadas



Python

Linguagem principal



Flask

Framework Web



Pandas

Análise de Dados



NumPy

Computação Numérica



Git

Controle de Versão



GitHub

Repositório

ORGANIZAÇÃO

Estrutura do Projeto

~/SIMPA

```
$ tree
```

```
└─ SIMPA
```

```
├─ app.py
├─ models
├─ services
├─ api
├─ data
├─ docs
├─ tests
└─ notebook
```

```
$ _
```

PROTÓTIPO DE INTERFACE

Dashboard do SIMPA

Visualização do painel de acompanhamento acadêmico em tempo real com indicadores de risco, análise de notas e monitoramento de frequência.

Total de Alunos

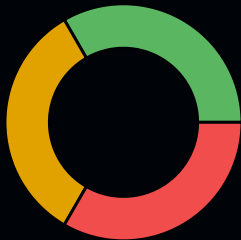


6

Cadastrados no sistema

Distribuição de Risco

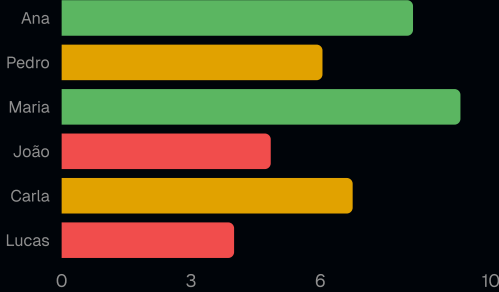
Classificação dos alunos por nível de risco acadêmico



Baixo Médio Alto

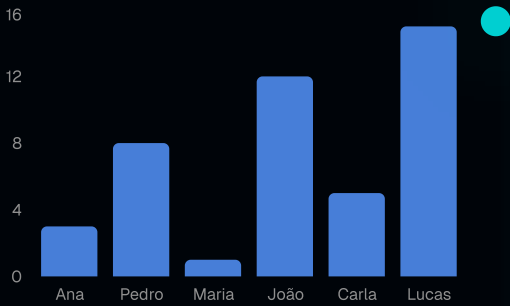
Médias por Aluno

Comparativo de desempenho individual



Faltas por Aluno

Monitoramento de frequência acadêmica



 Lista de Alunos - Acompanhamento Detalhado

Visualização completa dos dados acadêmicos com status de risco em tempo real

Matrícula	Nome	Nota 1	Nota 2	Média	Faltas	Status
2024001	Ana Silva	8.5	7.8	8.15	3	 Baixo Risco
2024002	Pedro Santos	6.2	5.9	6.05	8	 Médio Risco
2024003	Maria Oliveira	9.1	9.4	9.25	1	 Baixo Risco
2024004	João Costa	4.5	5.2	4.85	12	 Alto Risco
2024005	Carla Lima	7.0	6.5	6.75	5	 Médio Risco
2024006	Lucas Mendes	3.8	4.2	4.00	15	 Alto Risco

 Alertas Comportamentais

Notificações geradas automaticamente pelo sistema de IA



João Costa

Média abaixo de 5.0 (4.85) e 12 faltas registradas. Risco de evasão detectado.

Ação Necessária



Lucas Mendes

Média abaixo de 5.0 (4.00) e 15 faltas registradas. Risco de evasão detectado.

Ação Necessária

PRÓXIMOS PASSOS

Funcionalidades **Futuras** de IA

Expansões planejadas para tornar o SIMPA ainda mais inteligente e preditivo.







